

Özel Eğitim Takip ve Raporlama Sistemi

Kullanılan teknolojiler, tercih gerekçeleri, veri modeli ve sistem mimarisi

Bu belge nedir?

Bu belge, özel eğitim kurumları için geliştirilen öğrenci takip ve raporlama platformunun teknik altyapısını açıklar. Hangi teknolojinin neden seçildiğini, verilerin nasıl saklandığını, rollerin birbirinden nasıl ayrıldığını ve KVKK kapsamındaki önlemleri özetler.

Sistem tek cümleyle

Öğretmenlerin her ders sonrası girdiği verimlilik puanı, serbest not ve davranış etiketlerini; öğrenci bazlı gelişim grafiklerine, kurum geneli raporlara ve veliye sunulan dönemsel PDF çıktılarına dönüştüren, rol bazlı yetkilendirmeye sahip bir web platformu.

İçindekiler

- Projenin amacı ve çözdüğü problem
- Kullanılan teknolojiler ve seçim gerekçeleri
- Veri modeli (veritabanı yapısı)
- Roller ve yetki matrisi
- Güvenlik ve KVKK uyumluluğu
- Ekranlar ve özellikler
- Yayına alma (deployment) altyapısı

1. Projenin Amacı ve Çözdüğü Problem

Özel eğitim kurumlarında öğrenci gelişimi genellikle kâğıt defterlere, ayrı ayrı Excel dosyalarına veya öğretmenin kişisel notlarına yazılır. Bu yöntemin üç temel sorunu vardır:

- Veri kaybolur ve karşılaştırılmaz.** Öğretmen değiştiğinde geçmiş bilgi kaybolur; “bu öğrenci üç ay önce neredeydi, şimdi nerede?” sorusu cevapsız kalır.
- Veli bilgiye erişemez.** Aile, çocuğunun gelişimini yalnızca sözlü geri bildirimle öğrenir; somut bir gelişim eğrisi göremez.
- Kurum yönetimi kör uçar.** Müdür, kurum genelinde hangi öğrencinin gerilediğini veya hangi davranışın yaygınlaştığını sayısal olarak takip edemez.

Sistemin yaklaşımı

Platform, her ders sonrası öğretmenden yalnızca **üç şey** ister: 1–10 arası bir verimlilik puanı, işlenen konu ve gözlemlenen davranışların etiketlenmesi. Serbest metin not isteğe bağlıdır. Bu minimal giriş, zamanla anlamlı bir veri birikimine dönüşür.

Neden serbest metin değil de etiket sistemi?

“Bugün çok tepkiliydi” gibi bir not insan için anlamlıdır ama sayılamaz. Davranışlar önceden tanımlı etiketlerle (Ekolali, Duyusal Aşırı Yüklenme, Odak Kaybı, Göz Teması Kurma vb.) işaretlendiğinde, “bu öğrencide odak kaybı son bir ayda kaç kez gözlemlendi?” sorusu grafikte cevaplanabilir hâle gelir. Serbest metin not, etiketlerin üzerine ek bağlam olarak korunur — ikisi birbirinin yerine değil, tamamlayıcısı olarak kullanılır.

Hedef kullanıcılar

Rol	Sistemden beklentisi
Öğretmen	Ders sonrası 30 saniyede kayıt girmek, öğrencinin geçmişini görmek
Kurum Müdürü	Kurum geneli performansı izlemek, öğretmen ve öğrenci yönetimi
Veli	Çocuğunun gelişimini somut olarak görmek, dönemsel rapor almak
Süper Admin	Birden fazla kurumu yönetmek, sistem geneli denetim

2. Kullanılan Teknolojiler ve Seçim Gerekçeleri

Next.js 16 (App Router) — Uygulama çatısı

Hem arayüzü hem sunucu tarafını tek bir kod tabanında topladığı için seçildi. Ayrı bir backend servisi kurmak, dağıtmak ve iki ayrı sistemi senkron tutmak gerekmiyor. Sayfalar sunucuda üretildiği (Server Components) için veritabanı sorgusu doğrudan sayfa içinde çalışır; hassas veri hiçbir zaman tarayıcıya gereksiz yere gönderilmez. Bu, özel nitelikli sağlık verisi işleyen bir sistemde önemli bir güvenlik avantajıdır.

TypeScript — Tip güvenliği

Veritabanı şemasından arayüze kadar tüm katmanlarda tiplerin uyumlu olmasını zorunlu kılar. “Öğrencinin veli alanı boş olabilir” gibi durumlar derleme aşamasında yakalanır, canlıda hata olarak patlamaz.

PostgreSQL (Neon) — Veritabanı

Veriler doğası gereği ilişkisel: kurum → sınıf → öğrenci → ders kaydı → davranış etiketi. Bu ilişkileri ve “son 3 ayın ortalaması” gibi zaman serisi sorgularını en verimli yapan seçenek ilişkisel bir veritabanıdır. Neon, sunucu yönetimi gerektirmeyen (serverless) bir PostgreSQL sağlayıcısıdır ve ücretsiz katmanı bu ölçek için yeterlidir.

Prisma 7 — ORM ve şema yönetimi

Veritabanı yapısı tek bir şema dosyasında tanımlanır; Prisma buradan hem tip güvenli sorgu istemcisini hem de sürümlenebilir migration dosyalarını üretir. Şema değiştiğinde hangi SQL komutlarının çalışacağı önceden görülebilir, bu da canlı veritabanında kazara veri kaybı riskini azaltır.

NextAuth v5 — Kimlik doğrulama

Oturum yönetimi, çerez güvenliği ve CSRF koruması gibi kolay hata yapılan konuları hazır ve denenmiş bir çözümle karşılar. Şifreler bcrypt ile (12 tur) özetlenerek saklanır; veritabanı ele geçse dahi şifreler okunabilir değildir. Oturum bilgisi JWT içinde taşınır ve kullanıcının rolü ile kurum kimliğini içerir.

Tailwind CSS v4 + shadcn/ui (Radix) — Arayüz

shadcn/ui bileşenleri projeye kaynak kod olarak kopyalanır; dışarıdan bir paket gibi kilitli değildir, istenildiği gibi değiştirilebilir. Altyapısındaki Radix, klavye navigasyonu ve ekran okuyucu desteğini standart olarak sağlar — özel eğitim alanında çalışan bir üründe erişilebilirlik ihmal edilemez.

Recharts — Grafikler

Verimlilik trend çizgisi ve davranış etiketi dağılım grafiği bu kütüphaneyle üretilir. Grafik renkleri sabit kodlanmak yerine uygulamanın tema değişkenlerinden okunur; böylece açık/koyu tema değiştiğinde grafikler de uyumlu kalır.

React Hook Form + Zod — Form yönetimi ve doğrulama

Aynı doğrulama kuralları hem tarayıcıda (hızlı geri bildirim için) hem sunucuda (güvenlik için) çalıştırılır. Sunucu tarafındaki kontrol asıl olandır: kullanıcı tarayıcıdaki kontrolü atlatsa bile geçersiz veri veritabanına yazılamaz.

@react-pdf/renderer — PDF rapor üretimi

Velinin indirdiği dönemsel rapor sunucuda PDF olarak üretilir. Rapor, o anki veriden anlık olarak oluşturulur; önceden hazırlanmış dosya saklanmadığı için eskimiş veri paylaşılması riski yoktur. (Bu belgenin kendisi de aynı altyapıyla üretilmiştir.)

Framer Motion — Mikro animasyonlar

Kartların belirmesi, aktif menü göstergesinin kayması gibi küçük geçişler için kullanılır. Amaç süs değil, kullanıcının ekranda ne değiştiğini takip edebilmesidir.

Vercel — Yayın ortamı

GitHub deposuna yapılan her gönderim otomatik olarak yayına alınır. Hata durumunda önceki sürüme tek tıkla geri dönebilir. Sunucu bakımı, SSL sertifikası ve ölçekleme platform tarafından yönetilir.

Özet teknoloji tablosu

Teknoloji	Katman	Temel gerekçe
Next.js 16	Uygulama çatısı	Tek kod tabanı, sunucuda render, hız
TypeScript	Dil	Tip güvenliği, hataların erken yakalanması
PostgreSQL / Neon	Veritabanı	İlişkisel yapı, zaman serisi sorguları
Prisma 7	ORM	Tip güvenli sorgu, sürümlü şema değişikliği
NextAuth v5	Kimlik doğrulama	Oturum ve rol yönetimi, CSRF koruması
bcrypt	Güvenlik	Şifrelerin geri döndürülemez şekilde saklanması
Tailwind + shadcn/ui	Arayüz	Hızlı geliştirme, erişilebilir bileşenler
Recharts	Görselleştirme	Trend ve dağılım grafikleri
React Hook Form + Zod	Form	Çift taraflı doğrulama
@react-pdf/renderer	Raporlama	Sunucuda dinamik PDF üretimi

Vercel

Yayın

Otomatik dağıtım, kolay geri alma

3. Veri Modeli

Sistem sekiz tablodan oluşur. Aşağıdaki zincir, verinin nasıl bağlandığını özetler:

Kurum → Sınıf → Öğrenci → Ders Kaydı → Davranış Etiketi

Tablo	İçeriği ve rolü
Institution (Kurum)	Ad, adres, iletişim, aktiflik durumu. Tüm veri izolasyonunun kök noktasıdır — bir kurumun verisi başka kuruma sızamaz.
User (Kullanıcı)	Ad soyad, e-posta, şifre özeti, rol ve bağlı olduğu kurum. Dört rol: süper admin, müdür, öğretmen, veli.
Classroom (Sınıf)	Sınıf adı ve sorumlu öğretmen. Öğretmenin hangi öğrencileri görebileceği bu bağ üzerinden belirlenir.
Student (Öğrenci)	Ad soyad, doğum tarihi, tanı/ihtiyaç kategorisi, bağlı sınıf ve veli. Sistemin merkezindeki kayıttır.
SessionLog (Ders Kaydı)	Tarih, işlenen konu, 1–10 verimlilik puanı, serbest not. Öğretmen ve öğrenciye bağlıdır.
BehaviorTag (Davranış Etiketi)	Etiket adı, kategori ve renk kodu. Kurumlar arası ortak sözlük görevi görür.
SessionLogBehaviorTag	Ders kaydı ile etiketleri bağlayan ara tablo. Bir derste birden fazla davranış işaretlenebilir.
AuditLog (Denetim Kaydı)	Kim, ne zaman, hangi veriye erişti veya neyi değiştirdi. KVKK gereği tutulur.

Silme davranışı

İlişkiler bilinçli olarak farklı davranacak şekilde kurulmuştur. Bir kurum silinirse ona bağlı sınıf ve öğrenciler de silinir (cascade). Ancak bir öğretmen hesabı silinirse sınıfın öğretmen alanı boşalır, sınıf ve öğrenciler durur — personel değişikliği öğrenci verisini yok etmez.

4. Roller ve Yetki Matrisi

Yetki	Süper Admin	Müdür	Öğretmen	Veli
Tüm kurumları görme / ekleme	Evet	—	—	—
Denetim kayıtlarını görme	Evet	—	—	—
Kurum personeli ekleme	Evet	Evet	—	—
Sınıf ve öğrenci ekleme	Evet	Evet	—	—
Kurum geneli rapor / grafik	Evet	Evet	—	—
Ders kaydı girme	—	—	Evet	—
Kendi öğrencilerini görme	Tümü	Kurumu	Sınıfı	Çocuğu
PDF rapor indirme	—	—	—	Evet

Yetkilendirme nasıl uygulanıyor?

Yetki kontrolü **iki katmanda** yapılır ve asıl koruma ikinci katmandır:

- Yönlendirme katmanı (proxy).** Kullanıcı yetkisi olmayan bir adrese gitmeye çalışırsa kendi ana sayfasına yönlendirilir. Bu yalnızca kullanıcı deneyimi içindir, güvenliğin kendisi değildir.
- Veri katmanı (asıl koruma).** Her veritabanı sorgusu, oturumdaki kullanıcının kimliğine göre filtrelenebilir. Örneğin bir veli, adres çubuğuna başka bir öğrencinin kimliğini yazsa bile sorgu “bu öğrencinin velisi sen misin?” koşulunu içerdiği için sonuç dönmez.

Neden bu ayırım önemli?

Yalnızca arayüzde menü gizlemek güvenlik değildir. Bu sistemde bir kullanıcı doğrudan API adresine istek atsa dahi, yetkisi olmayan veriye erişemez — çünkü kısıtlama sorgunun kendisine gömülüdür.

5. Güvenlik ve KVKK Uyumluluđu

Sistem, engelli çocuklara ait sađlık ve davranış verisi işler. Bu veriler KVKK kapsamında **özel nitelikli kişisel veri** sayılır ve normal kişisel veriden daha yüksek koruma gerektirir.

Uygulanan teknik önlemler

- **Şifre güvenliği:** Şifreler bcrypt algoritmasıyla 12 tur özetlenerek saklanır; düz metin şifre hiçbir yerde tutulmaz ve geri çözülemez.
- **Aktarımda şifreleme:** Tüm trafik HTTPS üzerinden akar; veritabanı bağlantısı da SSL zorunlu olarak kurulur.
- **Denetim kaydı:** Öğrenci profili görüntüleme, ders kaydı ekleme, rapor indirme gibi işlemler kim–ne zaman–hangi kayıt bilgisiyle loglanır. Süper admin bu kayıtları arayüzden inceleyebilir.
- **Kaba kuvvet koruması:** Aynı e-posta ile 10 dakika içinde 10’dan fazla başarısız giriş denemesi engellenir.
- **Girdi doğrulama:** Sunucuya gelen her veri şema ile doğrulanır; beklenmeyen veya aşırı uzun girdiler reddedilir.
- **Güvenlik başlıkları:** Sayfanın başka sitede çerçeve içine alınması (clickjacking) engellenir; kamera, mikrofon ve konum erişimi tarayıcı düzeyinde kapatılmıştır.
- **Asgari veri ilkesi:** Kullanıcı listelenirken şifre özeti gibi alanlar sorguya hiç dâhil edilmez.

Kuruma düşen yükümlölükler

Teknik altyapı hazır olsa da KVKK uyumu yalnızca yazılımla tamamlanmaz. Kurumun ayrıca yapması gerekenler: veliden açık rıza alınması, aydınlatma metninin hukukçu tarafından hazırlanması, VERBİS kaydı, veri saklama ve imha politikasının yazılı hâle getirilmesi. Sistem, aydınlatma/rıza akışının eklenebilmesi için altyapı olarak uygundur.

6. Ekranlar ve Özellikler

Ortak

- Giriş ekranı — rol otomatik algılanır, kullanıcı kendi paneline yönlendirilir
- Masaüstünde yan menü, mobilde alt gezinti çubuğu ile duyarlı (responsive) tasarım
- Veri olmayan ekranlarda boş sayfa yerine yönlendirici mesajlar

Süper Admin

- Sistem geneli özet: kurum, kullanıcı, öğrenci ve ders kaydı sayıları
- Kurum listesi, yeni kurum ekleme, kurumu aktif/pasif yapma
- Tüm kullanıcılar tablosu ve yeni kullanıcı oluşturma
- Tüm kurumlardaki öğrenciler ve her birinin tam gelişim profili
- Denetim kayıtları — kim ne zaman ne yaptı dökümü

Kurum Müdürü

- Kurum özeti: öğretmen, öğrenci, sınıf sayısı ve ortalama verimlilik
- Kurum geneli verimlilik trendi ve davranış eğilimi grafikleri
- Öğretmen yönetimi; öğretmen detayında sınıfları, öğrencileri ve performansı
- Sınıf ve öğrenci ekleme, veli eşleştirme
- Her öğrencinin tam profiline erişim

Öğretmen

- Kendi sınıfındaki öğrenciler ve son kayıt durumları
- Günlük özet: öğrenci sayısı, bugün girilen kayıt, toplam kayıt
- Hızlı kayıt ekranı — öğrenci seç, puan ver, etiketle, notu yaz
- Geçmiş dersler — girilen tüm kayıtların kronolojik listesi
- Öğrenci profilinde geçmiş kayıtlar, trend ve davranış dağılımı

Veli

- Çocuğunun özet sayfası (tek çocuk varsa doğrudan profile yönlendirme)
- Geçmiş ders kayıtları: tarih, öğretmen, konu, puan, davranışlar ve not
- Verimlilik trend grafiği ve davranış etiketi dağılımı
- Dönemsel PDF rapor indirme

Yayına alma altyapısı

Kaynak kod GitHub'da özel (private) bir depoda tutulur. Ana dala yapılan her gönderim Vercel tarafından otomatik olarak derlenip yayına alınır. Veritabanı bağlantı bilgisi ve oturum anahtarı gibi hassas değerler kod içinde değil, platformun şifreli ortam değişkenlerinde saklanır.